

- 1) • **Definizione Geometrica:** Come viene definito il prodotto scalare tra due vettori v e w in $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ utilizzando l'angolo tra di essi? @+1

IL PRODOTTO SCALARE TRA 2 VETTORI v E $w \in \mathbb{R}^2$ O $\mathbb{R}^3$ EQUIVALE AL NUMERO REALE:

$$v \cdot w = |v| \cdot |w| \cdot \cos(\alpha)$$

↳ L'ANGOLO COMPRESO TRA I 2 VETTORI

- 2) • **Proprietà Fondamentali:** Quali sono le proprietà algebriche del prodotto scalare? Elenca la proprietà commutativa, distributiva rispetto alla somma e l'omogeneità (prodotto per uno scalare). @+2

LE PROPRIETÀ DEL PRODOTTO SCALARE:

- COMMUTATIVA: $v \cdot w = w \cdot v$
- DISTRIBUTIVA: $v \cdot (w + u) = v \cdot w + v \cdot u$
- PRODOTTO PER UNO SCALARE: $\lambda \cdot (v \cdot w) = (\lambda \cdot v) \cdot w \quad \lambda \in \mathbb{R}$

INOLTRE: $v \cdot v = |v|^2$

- 3) • **Condizione di Ortogonalità:** Qual è la condizione necessaria e sufficiente affinché due vettori non nulli siano ortogonali? Spiega il collegamento con il coseno dell'angolo. @+1

LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE AFFINCHÉ 2 VETTORI $v, w \neq 0$ SIANO ORTOGONALI È CHE IL LORO PRODOTTO SCALARE SIA NULLO:

$$v \cdot w = 0 \quad v, w \neq 0$$

PERCHÉ IL LORO ANGOLO COMPRESO È 90° , DOVE IL $\cos(90^\circ) = 0$.

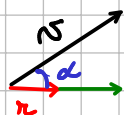
AD ESEMPIO i, j I DUE VETTORI FONDAMENTALI IN $\mathbb{R}^2$ SONO ORTOGONALI, ESSENDO VERSORI IL LORO MODULO È 1 QUINDI $i \cdot j = 1 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0$

- 4) • **Proiezione Ortogonale:** Dato un vettore v e un versore n , come si definisce la proiezione ortogonale di v lungo la direzione di n ? Qual è la formula per ottenerne il modulo? @+3

LA PROIEZIONE ORTOGONALE DI UN VETTORE v LUNGO LA DIREZIONE DEL VERSORE n EQUIVALE AL VETTORE:

$$(v \cdot n) \cdot n$$

PRODOTTO PER UNO SCALARE



LA PARTE IN VERDE È LA PROIEZIONE ORTOGONALE DI v LUNGO n , IL SUO MODULO EQUIVALE AD:

$$|v| \cdot \cos(\alpha) = |v| |n| \cdot \cos(\alpha) = v \cdot n \quad (\text{PRODOTTO SCALARE})$$

↳ TANTO VALE 1

5)

Calcolo in Coordinate: Dati due vettori $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ in $\mathbb{R}^2$, qual è la formula per calcolare il loro prodotto scalare usando le coordinate? Come si estende questa formula a $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^m$? $\varnothing+3$

DATI 2 VETTORI $v_1 = (x_1, y_1) \in v_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, IL LORO PRODOTTO SCALARE USANDO LE COORDINATE EQUIVALE AD:

$$v_1 = x_1 \cdot \hat{i} + y_1 \cdot \hat{j} \quad v_2 = x_2 \cdot \hat{i} + y_2 \cdot \hat{j}$$

$$v_1 \cdot v_2 = (x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j}) (x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j}) = x_1 x_2 \overset{1}{\hat{i}\hat{i}} + x_1 y_2 \overset{0}{\hat{i}\hat{j}} + y_1 x_2 \overset{0}{\hat{j}\hat{i}} + y_1 y_2 \overset{1}{\hat{j}\hat{j}} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

IN $\mathbb{R}^3$ SAREBBE UGUALE $v_1 = (x_1, y_1, z_1) \in v_2 = (x_2, y_2, z_2)$

$$v_1 \cdot v_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

IN $\mathbb{R}^m$: $v_1 = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_m) \in v_2 = (y_1, y_2, y_3, \dots, y_m)$

$$v_1 \cdot v_2 = \sum_{i=1}^m x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m$$

6)

Definizione di Spazio Vettoriale: Qual è la definizione formale (astratta) di uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$? Quali sono le due operazioni fondamentali richieste? $\varnothing+2$

SI DICE SPAZIO VETTORIALE IN $\mathbb{R}$ UNA TRIPLA $(V, +, \cdot)$ DOVE V È UN INSIEME DOTATO DI 2 OPERAZIONI:

- "+" $\rightarrow$ SOMMA DI 2 VETTORI $= V \times V \rightarrow V$ (OVERO HAPPARE 2 VETTORI IN UNO)

- "•" $\rightarrow$ IL PRODOTTO PER UNO SCALARE $= \mathbb{R} \times V \rightarrow V$
 $\hookrightarrow$ SCALARE

7)

Definizione di Sottospazio: Sia V uno spazio vettoriale e V_1 un suo sottoinsieme. Quali sono le due condizioni che V_1 deve soddisfare per essere considerato un sottospazio vettoriale? $\varnothing+1$

SIA V UNO SPAZIO VETTORIALE E V_1 UN SUO SOTTOINSIEME, V_1 PER ESSERE CONSIDERATO SOTTOSPAZIO VETTORIALE DEVE AVERE LE STESSA OPERAZIONI DI V E AVENDO $v_1, v_2 \in V_1$ E $\lambda \in \mathbb{R}$, $v_1 + v_2 \in V_1$ E $\lambda \cdot v_1 \in V_1$.

Esempi e Controesempi:

- Dimostra perché l'insieme $V_1 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in \mathbb{R}\}$ è un sottospazio vettoriale. $\varnothing$
- Dimostra perché l'insieme $V_2 = \{(x, 3x) \in \mathbb{R}^2\}$ è un sottospazio vettoriale. $\varnothing$
- Dimostra perché il quadrato unitario $V_3 = \{(x, y) : x, y \in (0, 1)\}$ non è un sottospazio vettoriale. $\varnothing$

8)

$$1) V_1 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in \mathbb{R}\} \rightarrow (0, y_1) + (0, y_2) = (0, y_1 + y_2) \in V_1$$

$$\lambda (0, y_1) = (0, \lambda y_1) \in V_1$$

$$2) V_2 = \{(x, 3x) \in \mathbb{R}^2\} \rightarrow (x, 3x) + (y, 3y) = (x+y, 3(x+y)) \in V_2$$

$$\lambda(x, 3x) = (\lambda x, \lambda 3x) \in V_2$$

$$3) V_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \in (0, 1)\}$$

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) \notin V_3 \quad 100 \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{200}{3}, \frac{200}{3}\right) \notin V_3$$

9) • **Combinazione Lineare:** Dai la definizione di combinazione lineare di k vettori.

UNA COMBINAZIONE LINEARE DI k VETTORI IN V SPAZIO VETTORIALE **OGNI VETTORE DELLA FORMA:**

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k$$

DOVE $v_1, \dots, v_k \in V$ E $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$

10) **Dipendenza Lineare:** Quando si dice che i vettori $v_1, \dots, v_k$ sono *linearmente dipendenti*?
 Scrivi l'equazione che deve essere soddisfatta da coefficienti non tutti nulli.

SI DICE CHE I VETTORI $v_1, \dots, v_k \in V$ SONO LINEARMENTE DIPENDENTI QUANDO

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

DOVE $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ NON SONO TUTTI NULLI.

11) **Indipendenza Lineare:** Quando si dice che i vettori sono *linearmente indipendenti*? Cosa deve succedere ai coefficienti α_i se $\sum \alpha_i v_i = 0$?

SI DICE CHE I VETTORI $v_1, \dots, v_k$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI QUANDO:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

È VERA SOLO QUANDO $\alpha_1, \dots, \alpha_k = 0$

12) • **Esempio pratico:** Dati i vettori $v_1 = (4, 3)$ e $v_2 = (2, 6)$, dimostra se sono linearmente dipendenti o indipendenti.

$$v_1 = (4, 3) \in v_2 = (2, 6) :$$

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 (4, 3) + \alpha_2 (2, 6) = (0, 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (4\alpha_1, 3\alpha_1) + (2\alpha_2, 6\alpha_2) = (0, 0) \Leftrightarrow (4\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + 6\alpha_2) = (0, 0)$$

$$\text{OVVERO : } \begin{cases} 4\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ 3\alpha_1 + 6\alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4\alpha_1 = -2\alpha_2 \Rightarrow \alpha_1 = -\frac{1}{2}\alpha_2$$

$$\text{QUINDI : } 3\left(-\frac{1}{2}\alpha_2\right) + 6\alpha_2 = 0 \Leftrightarrow -\frac{3}{2}\alpha_2 + 6\alpha_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{9}{2}\alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 0 \Rightarrow \text{SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI}$$

13) **Definizione di Base:** Quali sono le due condizioni che un insieme di vettori $e_1, \dots, e_m$ deve soddisfare per essere una **base** di uno spazio vettoriale V ?

SIA V UNO SPAZIO VETTORIALE, UN INSIEME DI VETTORI $e_1, \dots, e_m$ È DETTO BASE SE:

1) $e_1, \dots, e_m$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI

2) OGNI VETTORE DI V PUÒ ESSERE ESPRESSO COME COMBINAZIONE LINEARE DI $e_1, \dots, e_m$.

14) **Base Canonica:** Qual è la base canonica di $\mathbb{R}^m$? Scrivi i vettori che la compongono.

LA BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^m$ È COMPOSTA DA m VETTORI:

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_m = (0, 0, 0, \dots, 0, 1)$$

INFATTI $v = (x_1, x_2, \dots, x_m) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_m e_m$

15) **Dimensione:** Come viene definita la dimensione di uno spazio vettoriale V ?

LA DIMENSIONE DI UNO SPAZIO VETTORIALE EQUIVALE AL NUMERO DI VETTORI CHE COMPONGONO LA SUA BASE.

16) • (*) **Teorema dell'Unicità:** Dimostra che la scomposizione di un vettore come combinazione lineare degli elementi di una base è **unica**. (Suggerimento: parti da due scomposizioni diverse e sottraile).

LA SCOMPOSIZIONE DI UN VETTORE COME COMBINAZIONE LINEARE DEGLI ELEMENTI DI UNA BASE È UNICA:

PRENDIAMO CASO: $v = \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i$

$$v = \sum_{i=1}^m \beta_i e_i$$

SOTTRAGGO: $0 = \sum_{i=1}^m (\alpha_i - \beta_i) e_i \Rightarrow \alpha_i - \beta_i = 0$ VISTO CHE e_i SONO INDIPENDENTI
QUINDI $\alpha_i = \beta_i$

17) **Definizione di Modulo:** Come si calcola il modulo (o norma) di un vettore in $\mathbb{R}^m$ usando il prodotto scalare?

UN $v \in \mathbb{R}^m$ DOVE $v = (x_1, x_2, \dots, x_m)$

IL SUO MODULO SI CALCOLA COME:

$$|v| = \left(\sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{1/2}$$

18) **Proprietà del Modulo:** Elenca le 3 proprietà fondamentali del modulo (positività, omogeneità, disuguaglianza triangolare).

$$1) \quad |v| = 0 \quad m \quad v = 0$$

$$2) \quad |\lambda v| = |\lambda| |v| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$3) \quad |u+v| \leq |u| + |v|$$

19) **Distanza:** Come si definisce la distanza tra due vettori u e v in $\mathbb{R}^m$?

$$d(u, v) = |u - v| \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^m$$

20)

La Domanda: Immagina di essere in $\mathbb{R}^2$ (il piano cartesiano). Abbiamo detto che due vettori sono *linearmente dipendenti* se l'equazione $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0$ ha soluzioni non nulle. Ma **geometricamente**, se tu dovessi disegnare due vettori linearmente dipendenti che partono dallo stesso punto, come apparirebbero?

E per alzare la posta (domanda bonus): È possibile trovare 3 vettori in $\mathbb{R}^2$ che siano **linearmente indipendenti** tra loro? Perché?

Pensaci un attimo e dammi la tua risposta!

SE $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0$ CON ALMENO UNO DEI 2 COEFFICIENTI $\neq 0$

$$\text{METTIAMO } \alpha_1 \neq 0 \Rightarrow \frac{\alpha_1 v_1}{\alpha_1} = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2$$

QUINDI $v_1 = \alpha v_2 \Rightarrow$ GEOMETRICAMENTE AVREBBERO LA STESSA DIREZIONE.

INDIPENDENTI

SECONDO ME IN $\mathbb{R}^2$ SI POSSONO SOLO TROVARE 2 VETTORI ALLA VOLTA PERCHÉ:

SE $(x_1, x_2), (y_1, y_2)$ e (z_1, z_2) FOSSERO INDIPENDENTI ALLORA:

$$\alpha_1 (x_1, x_2) + \alpha_2 (y_1, y_2) + \alpha_3 (z_1, z_2) = (0, 0)$$

$$(x_1 \alpha_1, x_2 \alpha_1) + (y_1 \alpha_2, y_2 \alpha_2) + (z_1 \alpha_3, z_2 \alpha_3) = (0, 0)$$

$$(x_1 \alpha_1 + y_1 \alpha_2 + z_1 \alpha_3, x_2 \alpha_1 + y_2 \alpha_2 + z_2 \alpha_3) = (0, 0)$$

$$\begin{cases} x_1 \alpha_1 + y_1 \alpha_2 + z_1 \alpha_3 = 0 \\ x_2 \alpha_1 + y_2 \alpha_2 + z_2 \alpha_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 \alpha_1 = -y_1 \alpha_2 - z_1 \alpha_3$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = -\frac{y_1}{x_1} \alpha_2 - \frac{z_1}{x_1} \alpha_3$$

$$x_2 \left(-\frac{y_1}{x_1} \alpha_2 - \frac{z_1}{x_1} \alpha_3 \right) + y_2 \alpha_2 + z_2 \alpha_3 = 0$$

$$-\frac{x_2 y_1}{x_1} \alpha_2 - \frac{x_2 z_1}{x_1} \alpha_3 + y_2 \alpha_2 + z_2 \alpha_3 = 0$$

$$\left(-\frac{x_2 y_1}{x_1} + y_2 \right) \alpha_2 + \left(-\frac{x_2 z_1}{x_1} + z_2 \right) \alpha_3 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \alpha_3 = \beta \alpha_3$$

NON ESISTONO 3 VETTORI INDIPENDENTI SU $\mathbb{R}^2$.

$$\alpha_1 = \left(\frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{\lambda_2}{\lambda_1} - \frac{z_1}{x_1} \right) \alpha_3 = \varepsilon \alpha_3 \rightarrow \text{DIPENDONO TUTTE E 2 DA } \alpha_3$$